Gates that Connect: hybrid QAOA for airport gate assignment for the Qiskit Fall Fest 2026

NTT DATA – IBM Quantum Hackathon 2026 · Reto 5.1 Industria

Asignación cuadrática qap10 · Track A: puertas de embarque

Equipo Quantum Sumaq Kawsay

Leandro Igor Estrada Santos
Quantum Sumaq Kawsay



Luis Esteban Vega Benitez
Quantum Sumaq Kawsay



Rafael Fernando Zaferson Ortiz
Quantum Sumaq Kawsay



Victor Javier Aragón Lobon
Quantum Sumaq Kawsay



IBM Quantum Learning

IBM

El problema

10 vuelos, 10 puertas, 3.6 millones de asignaciones

Track A · Puertas de embarque

Flujo F: pasajeros que conectan entre los vuelos i y k

Distancia D: recorrido entre las puertas j y l (cuadrícula)

Minimizar $C = \Sigma_{i<k} \; F_{ik} \cdot D_{p(i)\,p(k)}$

Cada vuelo en una puerta y cada puerta con un vuelo.

Datos: benchmark MIPLIB qap10; las unidades del contexto son supuestos.

10!

= 3 628 800 asignaciones válidas

100

variables binarias = qubits del QUBO

2^{100}

amplitudes: imposible de simular

Modelo

Del archivo MIPLIB al Hamiltoniano de Ising

1

MPS linealizado

4 150 variables y 1 820 restricciones

2

F · D reconstruido

Producto exacto: rango 1, error 0

3

QUBO con λ seguro

El mínimo siempre es una asignación válida

4

Ising en Qiskit

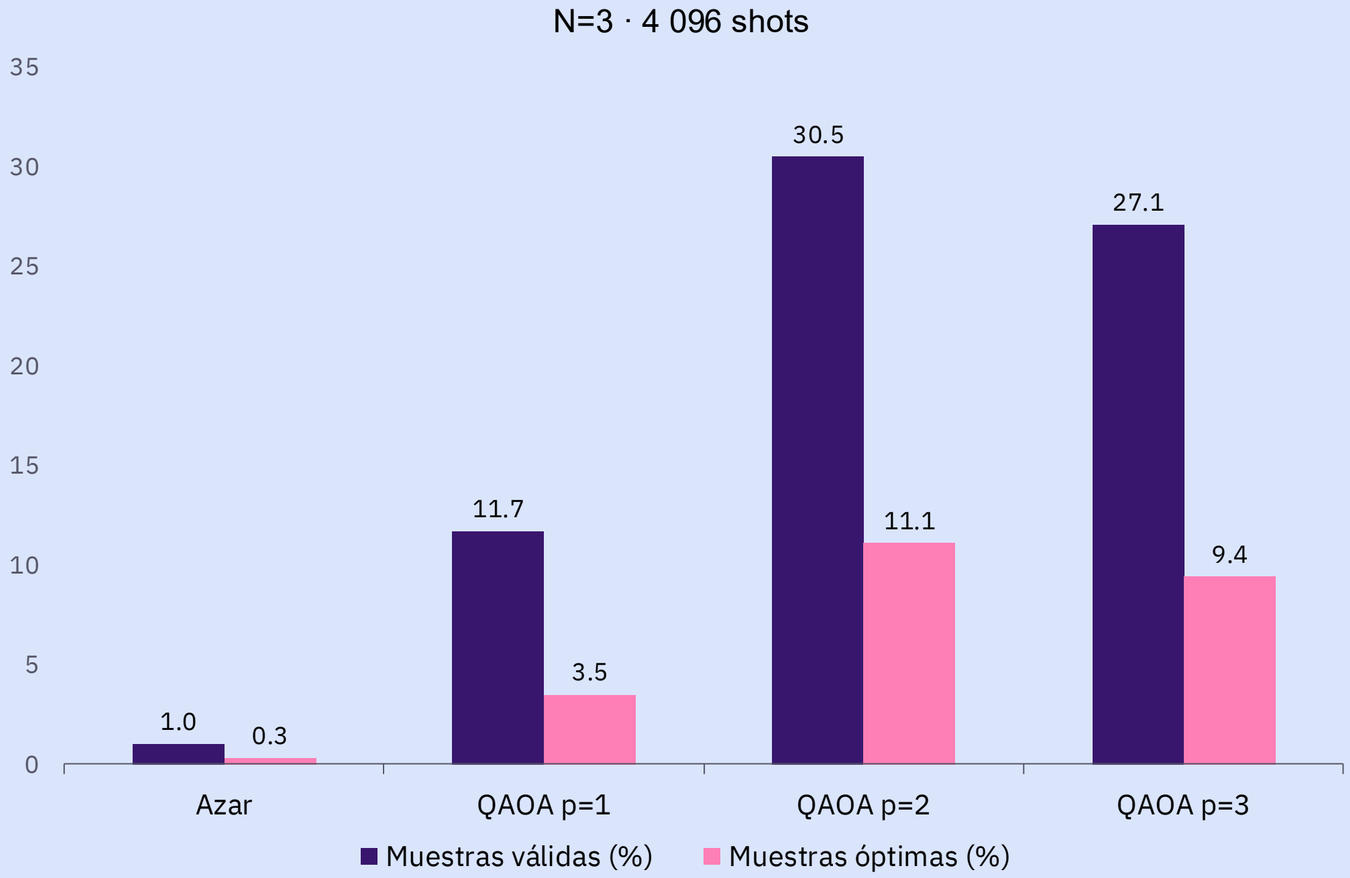
SparsePauliOp → circuito QAOA

Óptimos verificados por fuerza bruta: **N=3 → 24** · **N=4 → 32** · **N=10 → 340**

Las 10! permutaciones se evalúan por lotes en ≈3 s, sin guardarlas en memoria.

Etapa 1

QAOA encuentra el óptimo en N=3 (9 qubits) y N=4 (16 qubits)



30×

más muestras válidas que al azar (30.5 % vs 1 %); el 11 % son el óptimo 24

16 qubits

En N=4 también encuentra el óptimo 32 (5.5 % válidas vs 0.07 % al azar)

Mejor configuración: objetivo CVaR y λ seguro

Etapa 2

QAOA-LNS: el circuito siempre tiene 9 qubits

1. **Elegir 3 vuelos**
   los que más interactúan — Clásico
2. **Fijar los otros 7**
   su efecto pasa a costo lineal — Clásico
3. **QAOA de 9 qubits**
   en Qiskit, con ángulos transferidos — Qiskit
4. **Aceptar o perturbar**
   nunca empeora; sale de estancamientos — Clásico

100 %

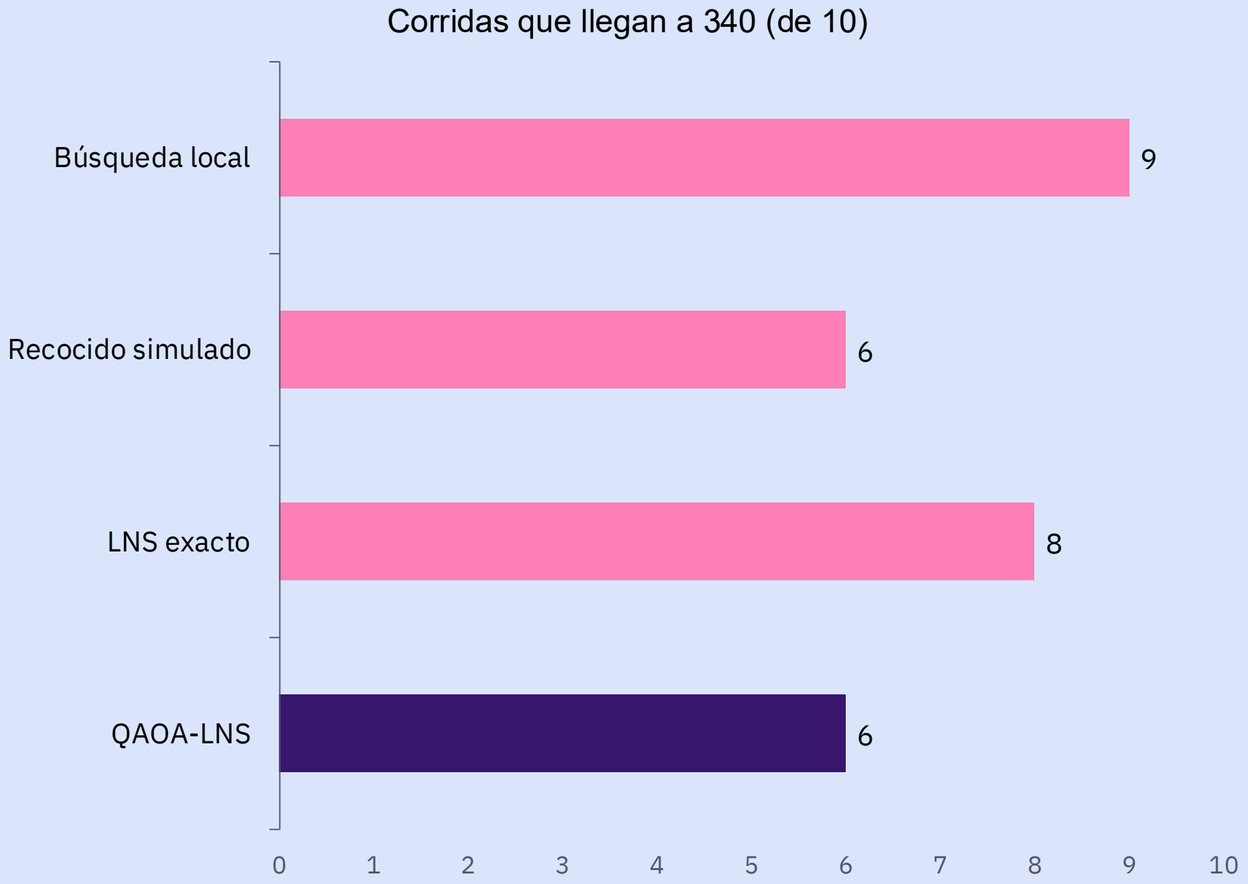
de 30 000 subproblemas resueltos por QAOA al óptimo exacto

16×

más rápido al reutilizar los ángulos entrenados (0.34 s → 0.02 s)

Resultados

N=10: óptimo 340 con asignaciones siempre válidas

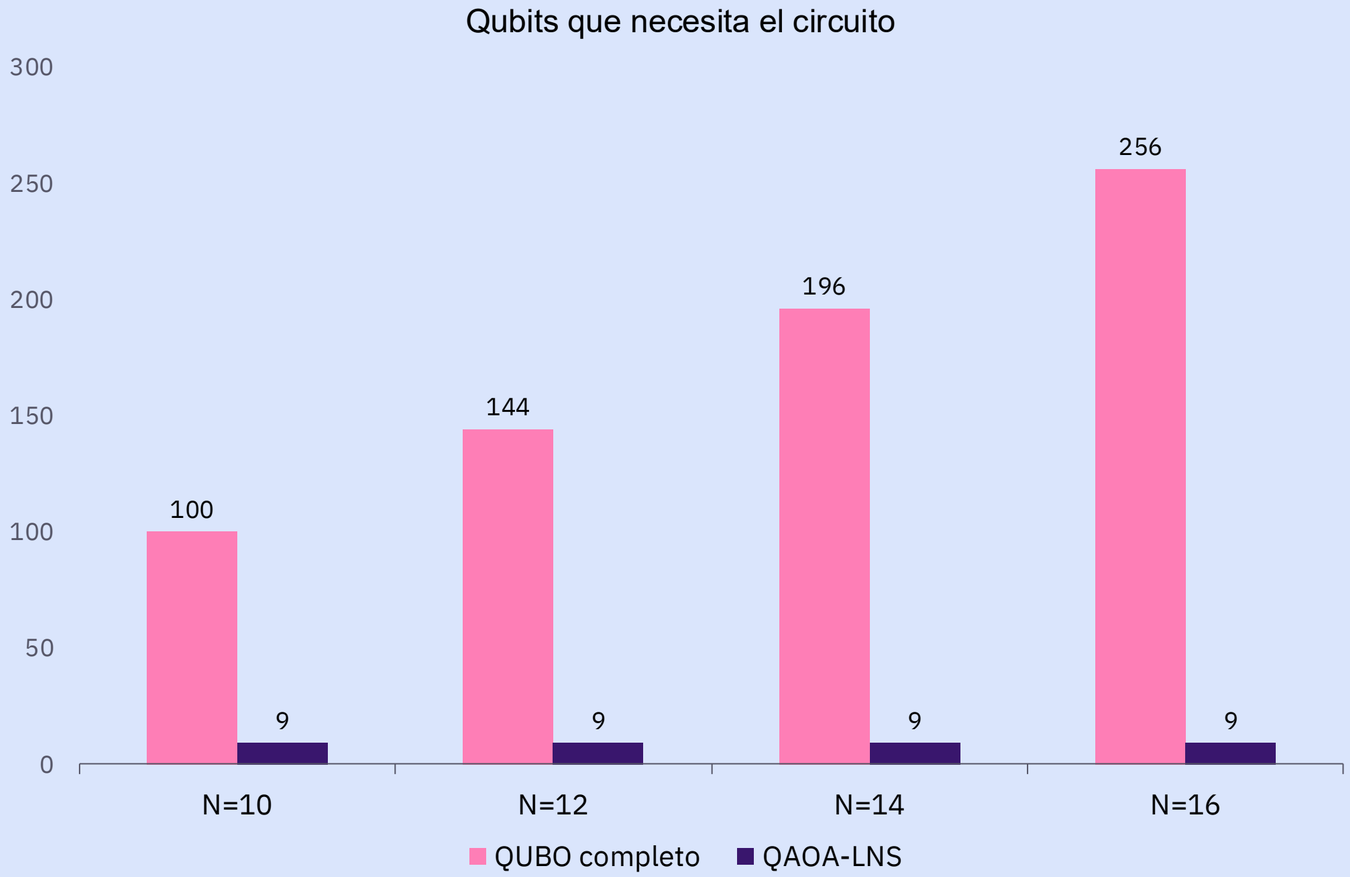


Método	Gap medio	Tiempo
Búsqueda local	0.53 %	0.13 s
Recocido simulado	1.24 %	0.99 s
LNS exacto	0.59 %	0.39 s
QAOA-LNS	**1.65 %**	**64 s**

Honestamente: a este tamaño el clásico es más rápido y acierta más; QAOA-LNS llega al mismo óptimo sin reparar soluciones.

Escalado

El problema crece, nuestro circuito no



N=16

QAOA-LNS halló la mejor solución conocida (1086)

Tiempo lineal

crece con los subproblemas: 34 s → 57 s

133 MiB

de memoria constante de N=10 a N=16

Instancias sintéticas tipo qap10; listo para las oficiales N≥14.

Referencias

- MIPLIB 2017, instancia qap10 — https://miplib.zib.de/instance_details_qap10.html
- E. Farhi, J. Goldstone, S. Gutmann, "A Quantum Approximate Optimization Algorithm," arXiv:1411.4028, 2014.
- P. Kl. Barkoutsos et al., "Improving Variational Quantum Optimization using CVaR," Quantum, vol. 4, p. 256, 2020.
- Qiskit SDK 2.6 (IBM Quantum) · Código: github.com/LeandroES/Quantum-Sumaq-Kawsay

IBM QUANTUM GLOBAL HACKATHON

QUANTUM SUMAQ KAWSAY



Leandro Igor Estrada Santos



Luis Esteban Vega Benitez



Rafael Fernando Zaferson Ortiz



Victor Javier Aragón Lobon

